Caderno de Requisitos do Website e Sistema de Gestão

Orientações funcionais, visuais e técnicas para desenvolvimento da plataforma CM-CETROPROHC

Campo	Informação
Instituição	CM-CETROPROHC, LTD — Consultoria Muapassa e Centro de Transformação Profissional Helena Cariano
Destinatário	Técnico ou empresa responsável pelo desenho, desenvolvimento, integração e manutenção da plataforma
Responsável	MSc. Isac Luís Cariano Domingos — Director-Geral
Versão	1.0 | Lichinga, 8 de Setembro de 2026

1. Finalidade e resultado esperado

Este caderno define as informações que a instituição deve entregar ao técnico e as funcionalidades mínimas da solução. O resultado esperado não é apenas um website institucional: deve ser uma plataforma única, responsiva e segura que combine divulgação pública, captação de clientes, matrícula, ensino, pagamentos, loja, certificação, relatórios e controlo administrativo.

Princípio de implementação. O sistema deve ser modular e configurável. Cursos, preços, percentagens, modelos de certificado, permissões, datas e meios de pagamento não podem ficar fixos no código; devem ser administrados por utilizadores autorizados e registados no histórico de auditoria.

2. Perfil institucional a publicar

Elemento	Conteúdo validado para o website
Nome e natureza	CM-CETROPROHC, LTD, sociedade comercial moçambicana dedicada à consultoria para negócios, gestão e capacitação profissional de curta duração.
Identificação	NUEL 105037972 | NUIT 401873724 | Alvará n.º 2020/01/01/PS/2024 | Código de actividade 70200.
Sede	Bairro Chiuaula, Rua de Urbano 02, Quarteirão 27, Casa n.º 125, Cidade de Lichinga, Província do Niassa.
Contactos	E-mail: cm.cetroprohc@gmail.com. Números públicos, WhatsApp e redes sociais devem ser confirmados pela Direcção antes da publicação.

3. História, missão, visão e valores

História. A CM-CETROPROHC nasceu em Lichinga como resposta ao desemprego juvenil e à distância entre a formação e a prática profissional. A instituição capacita jovens e profissionais para criarem oportunidades de emprego, autoemprego e prestação de serviços, valorizando o talento local e a economia de serviços.

Missão. Proporcionar soluções inovadoras e transformadoras em consultoria e formação profissional, desenvolvendo competências práticas, técnicas e comportamentais que promovam empregabilidade, empreendedorismo e crescimento sustentável.

Visão. Ser reconhecida como referência nacional em consultoria e formação profissional de qualidade, orientada para o empreendedorismo, o autoemprego e o impacto positivo na juventude moçambicana.

Valores. Excelência, inovação, integridade, empatia, ética, responsabilidade profissional, inclusão produtiva, valorização do capital humano, compromisso com o desenvolvimento local e melhoria contínua.

4. Arquitectura de informação e orientação visual

O desenho deve transmitir credibilidade, formação e transformação profissional. Usar o logótipo oficial, azul-escuro, azul médio, branco e dourado; tipografia legível; fotografias reais e autorizadas; linguagem directa; botões de acção visíveis; e organização mobile-first para utilizadores com telemóvel e internet limitada.

1. Página inicial com proposta de valor, cursos em destaque, próximos inícios, resultados, parceiros e botões Matricular, Ver cursos, Validar certificado e Entrar.
2. Navegação curta, pesquisa, filtros e rodapé com contactos, dados legais, políticas, reclamações, redes sociais e mapa da sede.
3. Imagens comprimidas, contraste acessível, texto alternativo, formulários simples e páginas leves; evitar animações pesadas e excesso de blocos.

Secção pública	Conteúdo principal	Acção esperada
Início	Apresentação, destaques, próximos cursos, testemunhos autorizados, parceiros e indicadores	Matricular-se
Quem somos	História, missão, visão, valores, dados legais, equipa e organigrama	Conhecer a instituição
Cursos	Catálogo com pesquisa e filtros por área, modalidade, duração, local, preço e data	Ver detalhes e inscrever
Serviços	Consultoria de negócios, gestão, capacitação, formação personalizada e parcerias	Solicitar proposta
Matrículas	Formulário, documentos, escolha da turma, condições, consentimento e pagamento	Concluir matrícula
Loja	Cursos, manuais, serviços, certificado/segunda via e outros produtos aprovados	Comprar e acompanhar pedido
Certificados	Validação pública por número ou QR, exibindo apenas dados mínimos	Verificar autenticidade
Portal	Acesso pessoal do estudante, formador, funcionário, marketing, coordenação, finanças e Direcção	Entrar no sistema
Notícias e contacto	Editais, calendário, oportunidades, FAQ, suporte, WhatsApp, e-mail e reclamações	Pedir apoio

5. Catálogo inicial de cursos

Cada página de curso deve apresentar objectivos, público-alvo, pré-requisitos, módulos, formador, modalidade, duração/carga horária, datas, horário, local, preço, plano de pagamento, vagas, avaliação e espécie de certificado.

Cursos 1 a 13	Cursos 14 a 26
1. Gestão de Recursos Humanos	14. Saneamento e Saúde Pública
2. Gestão Empresarial	15. Administração Pública
3. Gestão de Produção e Estoque	16. Secretariado e Administração de Escritórios
4. Gestão Ambiental	17. Direitos Humanos e Violência Baseada no Género
5. Gestão Portuária	18. Higiene e Segurança no Trabalho
6. Gestão de Frotas	19. Assistente Administrativo
7. Elaboração e Gestão de Projectos	20. Recepcionista de Hotel
8. Contabilidade Básica	21. Higiene e Limpeza
9. Monitoria e Avaliação	22. Nutrição Básica
10. Marketing e Técnicas de Vendas	23. Secretariado Executivo
11. Empreendedorismo e Criação de Negócios	24. Inglês Básico
12. Logística e Procurement	25. Educação Infantil
13. Relações Públicas e Liderança	26. Educação Financeira

6. Funcionalidades obrigatórias do sistema

Módulo	Requisitos mínimos
Utilizadores e cadastro	Criar estudantes, formadores, funcionários, marketing, coordenação, finanças e Direcção; importar listas; validar documentos; gerar código único; activar, suspender e arquivar contas.
Cursos, módulos e turmas	Cadastrar conteúdos, carga horária, calendário, formador, vagas, modalidade, links de aula, materiais, tarefas, presença, avaliações, notas, pauta e estado da turma.
Matrícula e admissão	Inscrição online, escolha de curso/turma, origem da captação, upload de documentos, aceite de termos, plano de pagamento, confirmação e criação automática do processo do aluno.
Sala do aluno	Perfil, cursos activos, aulas e materiais, calendário, tarefas, notas, assiduidade, mensagens, pagamentos, recibos, histórico académico, pedidos e certificados disponíveis.
Sala do formador	Turmas atribuídas, plano, materiais, ligação da aula, presenças, avaliações, lançamento de notas, feedback, pauta, relatório e lista de elegíveis à certificação, adicionar aulas, novos módulos, atualizar cursos ou editar cursos já existente.
Coordenação pedagógica	Abrir/encerrar turmas, aprovar conteúdos, acompanhar aulas, corrigir pendências, validar pauta, autorizar elegibilidade e gerar relatórios de qualidade e desempenho, ativar e desativar uma turma , eliminar
Certificação automática	Gerar PDF numerado e QR após cumprimento das regras; registar modelo/versão, assinaturas autorizadas, emissão, download, correcção, segunda via, revogação e substituição.
Marketing e CRM	Registar leads, campanha, canal, responsável e código de referência; acompanhar contacto, conversão, matrícula, comissão elegível, desempenho por curso/local e comunicação autorizada.
Loja e vendas	Carrinho, cupões, produtos/serviços, encomendas, pagamento, recibo, estado, entrega digital ou física, devolução aprovada, stock quando aplicável e relatórios de vendas.
Suporte e relatórios	Tickets, FAQ, notificações por e-mail/SMS/WhatsApp, painel de indicadores e exportação para Excel/PDF por período, curso, local, formador, pagamento e estado.

7. Fluxo principal do estudante

Candidato consulta o curso, preenche a inscrição e aceita os termos de matrícula e privacidade.
Sistema cria pré-matrícula e referência única; pagamento fica Pendente até confirmação do provedor ou da reconciliação financeira.
Após confirmação, o sistema gera número de aluno e credenciais pessoais, envia recibo e activa a turma.
Aluno acede às aulas e materiais; formador regista presença, tarefas, notas e feedback.
No encerramento, o sistema calcula média e assiduidade; formador entrega pauta e relatório; Coordenação valida.
Certificado só é gerado quando identidade, aproveitamento, assiduidade, carga horária, pagamento e aprovações estiverem completos.
O PDF recebe número único e QR; a Direcção ou signatário autorizado aprova a emissão; o aluno descarrega no portal.
A verificação pública mostra nome, curso, carga horária, data e estado, sem expor documentos, contactos, notas detalhadas ou pagamentos.

Registos essenciais. Utilizador, perfil/permissão, estudante, colaborador, curso, módulo, turma, matrícula, sessão, presença, avaliação, nota, pagamento, recibo, certificado, produto, pedido, lead/campanha, ticket, notificação e log de auditoria.

8. Organigrama funcional proposto

O organigrama orienta a governação do sistema e preserva uma única Coordenação de Formação e Operações. Pessoas podem acumular funções no início, mas as permissões devem permanecer separadas e rastreáveis.



Figura 1. Organigrama funcional proposto para o website e o sistema de gestão.

9. Perfis de acesso e responsabilidades

Perfil	Código	Âmbito de acesso
Direcção-Geral	SUPERADMIN	Controlo total, configurações, aprovações, auditoria, relatórios, suspensão e recuperação de contas; não visualiza palavras-passe.
Coordenação Única	COO	Cursos, turmas, horários, acompanhamento, validação de pautas, elegibilidade, certificados e relatórios pedagógicos.
Administração e Finanças	FIN	Preços, referências, reconciliação, recibos, reembolsos autorizados, comissões, mapas e fechos.
Formador/Tutor	FOR	Somente turmas atribuídas, materiais, presenças, avaliações, notas, feedback, pautas e relatórios.
Secretaria/Apoio	SEC	Matrículas, conferência de nomes/documentos, atendimento, entrega e arquivo, sem alterar notas ou aprovar pagamentos.
Marketing/Captação	MKT	Leads, campanhas, códigos, conversões e comissão; sem acesso a notas, documentos sensíveis ou recebimento em conta pessoal.
Estudante	ALU	Somente os próprios dados, curso, materiais, presenças, notas, pagamentos, recibos, pedidos e certificados.

Regra de identidade. O código é um identificador, não uma senha. Cada pessoa deve usar conta própria com palavra-passe forte; perfis privilegiados usam autenticação em dois factores. A Direcção pode iniciar redefinição, bloquear e recuperar o acesso, mas o sistema nunca deve revelar a palavra-passe existente.

10. Pagamentos, reconciliação e regras financeiras

Todos os valores devem ser canalizados para a Conta Única Institucional. A integração directa exige conta empresarial, contrato de comerciante, credenciais de teste/produção e aprovação do respectivo provedor; o técnico não deve usar contas pessoais nem guardar PIN, OTP ou dados completos de cartão.

Canal	Comportamento exigido
M-Pesa	API C2B ou solução oficial de comerciante; pedido de pagamento, retorno/callback, consulta de estado e reconciliação.
e-Mola	Conta e solução empresarial oficial; QR ou USSD Push/API quando contratualmente disponibilizada, com confirmação e histórico.
BCI	Gateway/POS virtual ou transferência para a conta da instituição; integração conforme contrato e documentação técnica do banco.
Millennium BIM	Pay IZI, eBanking, gateway ou transferência para a conta institucional, conforme solução empresarial autorizada.
Contingência	Referência única e upload de comprovativo; Financeiro confirma no extracto antes de emitir recibo ou activar matrícula.

Estados obrigatórios: Pendente, Em processamento, Pago, Falhado, Expirado, Cancelado, Reembolsado e Em disputa. Cada operação deve guardar referência, provedor, montante, moeda MZN, finalidade, pagador, data, resposta técnica, recibo, utilizador de conferência e histórico. Webhooks devem ser autenticados e idempotentes para impedir dupla matrícula, recibo ou certificado.

Regras configuráveis. Pagamento único ou duas prestações; vencimentos e lembretes; comissão única de captação de 20% da matrícula confirmada; e mapa do certificado com 30% para o formador, 15% para a Coordenação Única e 55% para a Direcção/estrutura central. O sistema calcula e propõe, mas o pagamento interno exige conferência e autorização.

11. Segurança, desempenho e continuidade

Área	Exigência mínima
Segurança	HTTPS, permissões por função, 2FA, sessões seguras, limitação de tentativas, encriptação de segredos, logs imutáveis e revisão de acessos.
Privacidade	Consentimento, minimização de dados, acesso limitado, prazos de retenção, cópia/correcção, eliminação autorizada e protecção de menores/imagens.
Continuidade	Backup automático cifrado, cópia fora do servidor, teste de restauração, monitoria, plano de incidentes e recuperação documentada.
Desempenho	Interface responsiva e leve, imagens comprimidas, cache, páginas essenciais utilizáveis em rede lenta e compatibilidade com telemóveis comuns.
Auditoria	Registar quem criou, alterou, aprovou, pagou, emitiu, revogou, exportou ou recuperou dados; impedir apagamento silencioso.

12. Informações a entregar ao técnico e critérios de aceitação

4. Logótipo em alta resolução, paleta, fotografias autorizadas, textos finais, contactos, redes sociais, domínio e e-mails institucionais.
5. Lista de cursos, módulos, preços, calendários, modalidades, formadores, critérios de avaliação, carga horária e modelos oficiais de certificado/recibo.
6. Lista inicial de utilizadores e funções; regras de permissão; formatos dos códigos; dados a migrar; políticas de privacidade, uso, reembolso e reclamações.
7. Contas empresariais, contratos e credenciais sandbox/produção de M-Pesa, e-Mola, BCI e Millennium BIM, entregues por canal seguro e nunca por documento público.
8. O técnico entrega protótipo aprovado, código-fonte, base de dados documentada, painel administrativo, testes, ambiente de produção, domínio/SSL, backups, manual, formação e período de garantia/SLA definido em contrato.
9. Aceitação ocorre após testes com todos os perfis, pagamento sem duplicação, matrícula completa, lançamento de notas, geração/validação/revogação de certificado, restauração de backup e exportação de relatórios.

Referências técnicas consultadas. Documento institucional fornecido pela CM-CETROPROHC; Vodacom Moçambique, M-Pesa para Negócios e API Aberta (https://www.vm.co.mz/m-pesa/artigo/m-pesa-para-negocios e /api-aberta-do-m-pesa); BCI, POS Virtual daki e 3D Secure (https://www.bci.co.mz); Millennium BIM, soluções digitais e Pay IZI (https://www.millenniumbim.co.mz). A disponibilidade final depende de confirmação comercial e técnica de cada provedor.



MSc. Isac Luís Cariano Domingos | Director-Geral | CM-CETROPROHC, LTD